



CHAPITRE 17

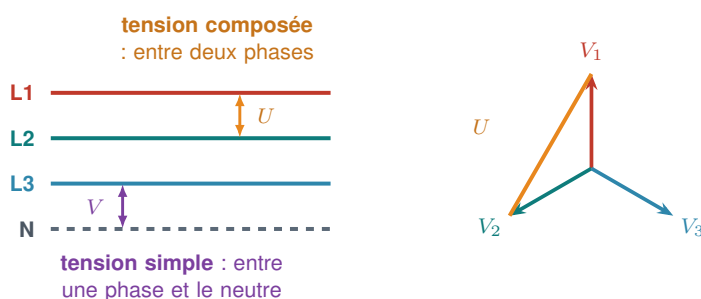
Distribution électrique et sécurité

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Dernier chapitre de la progression, et le seul dont une erreur ne se rattrape pas. On y apprend à lire une plaque signalétique, à choisir un couplage, à comprendre pourquoi une installation peut appeler beaucoup de courant sans travailler davantage — et surtout ce qui, dans une armoire, protège les machines et ce qui protège les personnes. Ce ne sont pas les mêmes appareils, et ils ne se remplacent pas.

1 Le réseau triphasé

Activité : Activité — « Une plaque signalétique annonce cinq nombres : lesquels sait-on retrouver, et lesquels faut-il croire sur parole ? » à faire en ouverture du chapitre



$$U = \sqrt{3} V \quad \text{soit } 400 \text{ V entre phases pour } 230 \text{ V entre phase et neutre}$$

Un réseau triphasé, ce sont **trois tensions de même valeur décalées d'un tiers de période**. Le $\sqrt{3}$ ne vient pas d'une convention : c'est la **longueur du côté** d'un triangle équilatéral dont les rayons valent V .

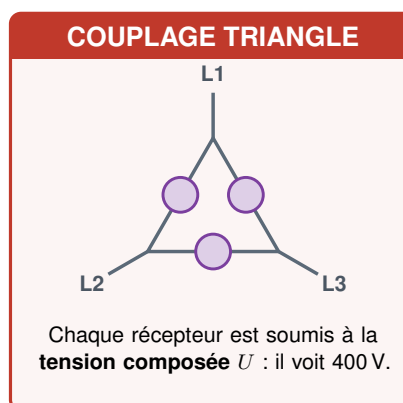
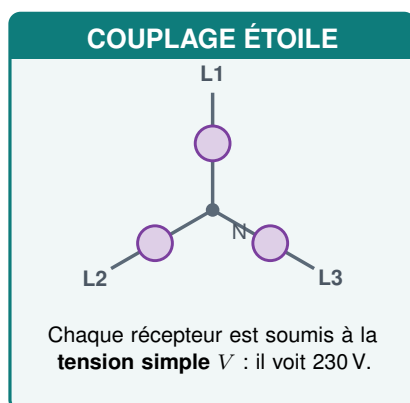
Tension simple, tension composée

La **tension simple** V se mesure _____ ; la **tension composée** U se mesure _____.



► Exercices d'application : exercice 1

2 Étoile ou triangle



Le même moteur couplé en triangle voit une tension $\sqrt{3}$ fois plus grande, donc absorbe trois fois plus de puissance. La plaque signalétique porte les deux tensions : 230/400 V signifie *triangle sous 230, étoile sous 400* — se tromper, c'est brûler le moteur ou le laisser sans force.

Ce que voit chaque récepteur

En couplage **étoile**, chaque récepteur est soumis à _____. En couplage **triangle**, il est soumis à _____, soit $\sqrt{3}$ fois plus.

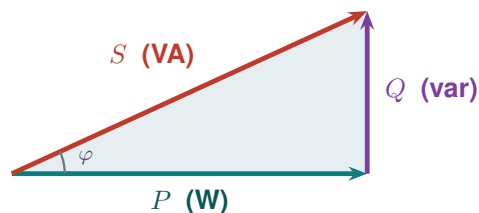
Lire la plaque avant de brancher

Une plaque 230/400 V signifie : **triangle sous 230 V entre phases, étoile sous 400 V**. Se tromper dans un sens laisse le moteur sans force ; se tromper dans l'autre **triple la puissance appelée** et détruit les enroulements en quelques minutes. **Le couplage se vérifie avant la mise sous tension, jamais après.**

► Exercices d'application : exercice 2



3 Les trois puissances



Trois puissances

P active : celle qui travaille et qui se paie

Q réactive : celle qui fait des allers-retours

S apparente : celle que voient les câbles et le disjoncteur

En triphasé équilibré : $S = \sqrt{3}UI \cdot P = S \cos \varphi \cdot Q = S \sin \varphi$. **Le facteur de puissance** $\cos \varphi = P/S$ dit quelle fraction du courant appelé sert réellement à travailler.

Qui est qui

La puissance **active** P , en watts, est _____. La puissance **réactive** Q , en var, est _____. La puissance **apparente** S , en VA, est _____.

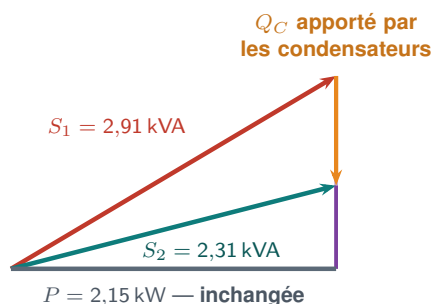
On paie P , on dimensionne sur S

Le fournisseur facture l'énergie *active*. Mais le disjoncteur, la section des câbles et l'échauffement ne dépendent que du *courant*, donc de S . **Un mauvais facteur de puissance ne coûte rien en énergie et coûte cher en installation.**

► **Exercices d'application** : exercice 3



4 Relever le facteur de puissance



Ce qui change, ce qui ne change pas

P : **inchangée** — le moteur fournit le même travail

I : de 4,20 à 3,34 A, soit –21 %

pertes en ligne : –37 %

Relever le facteur de puissance **ne change rien au travail fourni** : cela réduit le courant appelé, donc l'échauffement des câbles et la taille du disjoncteur. **Le bénéfice est quadratique** — un cinquième de courant en moins, ce sont plus d'un tiers de pertes en moins.

⚙️ Dimensionner une batterie de condensateurs

1. Calculer $Q_1 = P \tan \varphi_1$ avec le facteur de puissance **actuel**.
2. Calculer $Q_2 = P \tan \varphi_2$ avec le facteur de puissance **visé**.
3. En déduire ce que doivent fournir les condensateurs : $Q_C = Q_1 - Q_2$.
4. Calculer la capacité : $C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$ en couplage triangle.
5. **Contrôler** : P ne doit pas avoir changé.

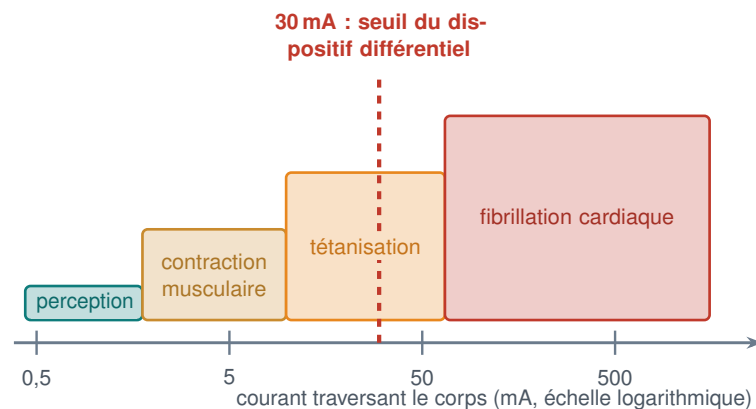
Au CCF — La question de fin de sujet est presque toujours la même : « *cette installation consommera-t-elle moins ?* » La réponse est **non** — P est inchangée, le moteur fournit le même travail, la facture d'énergie active ne bouge pas. Ce qui change, c'est le **courant de ligne** : –21 % dans l'exemple du chapitre, et donc –37 % de pertes en ligne, puisqu'elles varient en I^2 . **Le bénéfice est réel, mais il n'est pas là où on l'attend** — et une réponse qui promettrait une baisse de consommation serait fausse.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8



5 Le courant et le corps humain



Ce n'est pas la tension qui tue, c'est **le courant** — et il suffit de quelques dizaines de milliampères. Au-delà de la tétanisation, **on ne peut plus lâcher la pièce**. Le différentiel 30 mA est calibré *juste en dessous* du seuil de fibrillation : **il ne protège pas l'installation, il protège la personne.**

Ce qui est dangereux

Ce n'est pas la tension qui tue, c'est _____ — et il suffit de _____. Les effets se succèdent dans cet ordre : perception, contraction musculaire, _____ — on ne peut plus lâcher la pièce — puis _____.

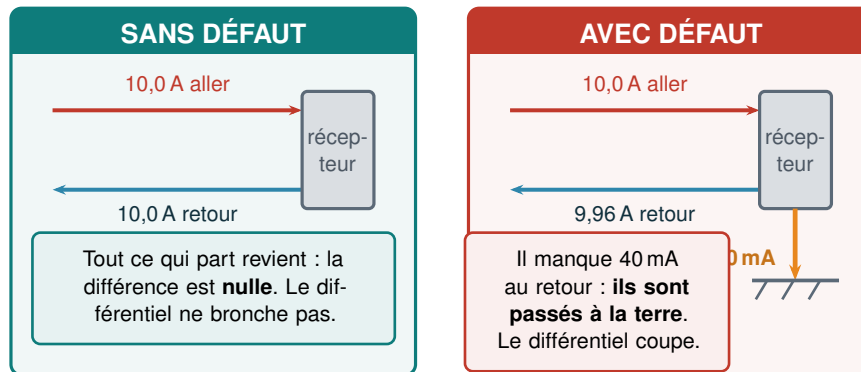
La « basse tension » est la plus meurtrière

Non parce qu'elle serait plus dangereuse en soi, mais parce qu'elle est **partout** et qu'on s'en méfie moins. À 230 V, un corps humain laisse largement passer les dizaines de milliampères nécessaires.



6 Protéger

6.1 Le dispositif différentiel



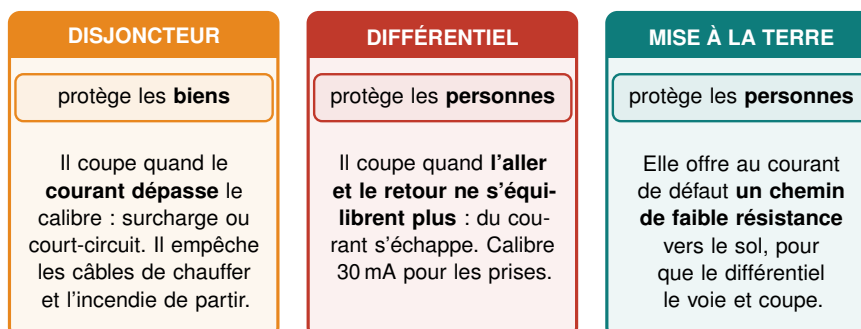
Le différentiel ne mesure **aucune** intensité en valeur absolue : il compare **l'aller et le retour**. Peu importe que l'installation consomme 2 ou 30 A — **ce qui l'intéresse, c'est ce qui ne revient pas**.

Ce que compare un différentiel

Il ne mesure aucune intensité en valeur absolue : il compare _____.

Si la différence dépasse son calibre — _____ usuellement — il coupe, parce que du courant _____.

6.2 Trois appareils, trois rôles

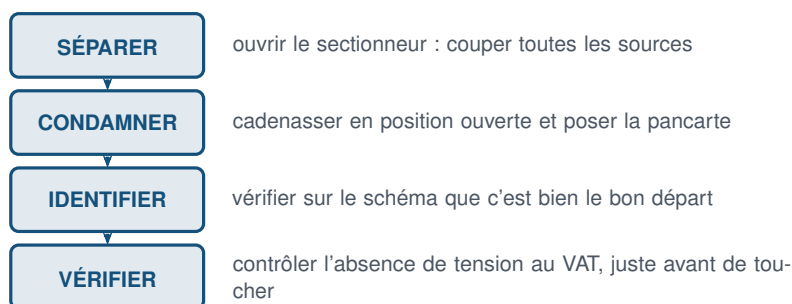


Les trois ne font pas le même travail et ne se remplacent pas. La terre seule ne protège personne si aucun différentiel ne la surveille ; le différentiel seul ne protège pas les câbles ; le disjoncteur seul laisse passer les 30 mA qui tuent.

Ils ne se remplacent pas

Le **disjoncteur** protège les *biens* — il coupe sur surintensité et empêche l'incendie. Le **différentiel** protège les *personnes*. La **mise à la terre** offre au courant de défaut un chemin vers le sol, **pour que le différentiel le voie**. Une installation sans terre n'est presque pas protégée, même avec un différentiel.

6.3 Intervenir



Quatre étapes, **dans cet ordre et sans en sauter aucune**.
La dernière n'est pas une formalité : **la vérification d'absence de tension se fait sur place, juste avant d'intervenir**, et jamais sur la foi de ce qu'on a fait cinq minutes plus tôt.

La dernière étape n'est pas une formalité

La **vérification d'absence de tension** se fait au VAT, **sur place, juste avant de toucher** — jamais sur la foi de ce qu'on a fait cinq minutes plus tôt. Entre-temps, quelqu'un a pu réalimenter.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : distinguer tension simple et tension composée et donner la relation ; expliquer le choix d'un couplage à partir d'une plaque signalétique ; calculer S , P , Q et le facteur de puissance en triphasé équilibré ; décrire le rôle d'un différentiel ; citer les étapes d'une consignation. Le point qui départage : **savoir dire que relever le facteur de puissance ne réduit pas la consommation**, et expliquer ce qu'il réduit vraiment.

► **Exercices d'application** : exercices 5 et 6

Pour aller plus loin : exercice 7



L'essentiel à retenir

1. $U = \sqrt{3} V$: 400 V entre phases pour 230 V entre phase et neutre.
2. **Étoile** : le récepteur voit V . **Triangle** : il voit U . Plaque 230/400 V $\Rightarrow$ triangle sous 230, étoile sous 400.
3. $S = \sqrt{3} U I$ • $P = S \cos \varphi$ • $Q = S \sin \varphi$ • $\cos \varphi = P/S$.
4. On **paie** P , on **dimensionne** sur S .
5. Relèvement : $Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ puis $C = \frac{Q_C}{3\omega U^2}$ en triangle. P **ne change pas** ; I baisse, et les pertes baissent comme I^2 .
6. Ce n'est pas la tension qui tue, c'est le courant : quelques dizaines de milliampères suffisent. Ordre des effets : perception, contraction, téτανisation, fibrillation.
7. **Disjoncteur** = les biens • **différentiel** = les personnes • **terre** = pour que le différentiel voie le défaut. Les trois sont nécessaires.
8. Consignation : **séparer, condamner, identifier, vérifier** — dans cet ordre, et la vérification d'absence de tension se fait sur place, juste avant de toucher.